

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN BÀN TAY ROBOT THỜI GIAN THỰC

Ngô Minh | Môn học: Deploying AI and IoT Applications

Computer Vision

WebSocket

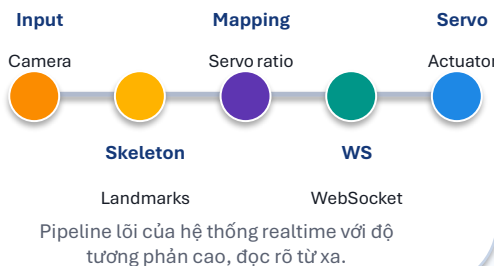
ESP32-Arduino Uno

Robot Hand

Giới thiệu

- Bàn tay robot 5 servo cơ mở theo tay người theo thời gian thực.
- Luồng điều khiển tách lớp rõ ràng: CV -> WebSocket -> UART -> Servo.
- Dashboard hỗ trợ ARM, DISARM, ESTOP, direct control và kiểm thử.

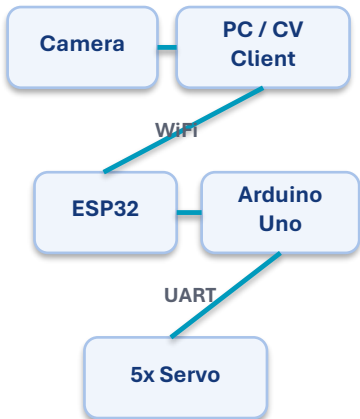
Quy trình hoạt động



Thực nghiệm & đánh giá

Thành phần	TT	Nhận xét chi tiết
Direct	✓	Preset và direct control ổn định.
CV live	⚠	Nhiều khi ánh sáng đổi hoặc tay xoay.
WS link	✓	Ổn hơn sau khi tách nguồn servo.
Mapping	⚠	Cần cân dây tendon từng ngón.

Sơ đồ & thiết bị



Thiết bị chính

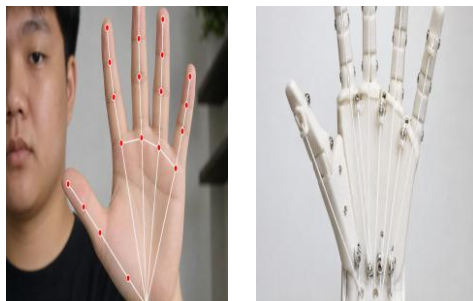
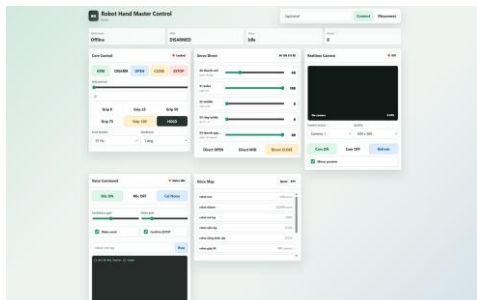
- 1 ESP32, 1 Arduino Uno
- 1 MG90S + 4 MG996R
- Camera laptop làm đầu vào CV
- Wi-Fi AP nội bộ cho WebSocket

Lưu ý phần cứng

Nguồn servo: 6V-10A

Nên tách nguồn servo riêng.

Kết quả thực nghiệm



Dashboard, skeleton tracking và robot hand

Realtim

CV +

Servo

Kết luận & phát triển

Kết luận

- Chuỗi AIoT từ camera đến robot hand đã chạy được.
- Dashboard hỗ trợ kiểm thử và trình diễn.

Hướng phát triển

- Tối ưu mapping servo-tendon theo từng ngón.
- Tăng độ bền vững của CV ngoài trời.

Repo Github



Quét để xem repo Github